MEDIDAS DE DISPERSÃO : MEDEM A PRECISÃO OU HOMOGENEIDADE

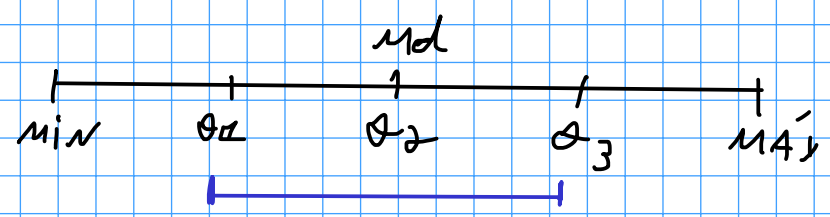
$$X = \{1, 3, 5, 7, 9\} \qquad \bar{x} = 5$$

→ POPULAÇÃO

1 - AMPLITUDE TOTAL : $\frac{MAX - MIN}{2} = \frac{9-1}{2} = 4$

Desvantagem: só leva em conta 2 valores.

2 - AMPLITUDE INTER-QUARTÍLICA (iQ)



$$iQ = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{7-3}{2} = 2$$

VANTAGEM: OS EXTREMOS SÃO DESCONSIDERADOS

3 - DESVIO MÉDIO ABSOLUTO (DMA)

$$DM = \frac{\sum (x_i - \bar{x})}{n} = 0$$

$$DMA = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{12}{5} = 2,4$$

$|1-5| = 4$

$|3-5| = 2$

$|5-5| = 0$

$|7-5| = 2$

$|9-5| = 4$

$\sum = 12$

$\sum (x_i - \bar{x})$

$(1-5) +$

$(3-5) +$

$(5-5) +$

$(7-5) +$

$(9-5) = 0$

4 - VARIÂNCIA (σ^2)

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{40}{5} = 8$$

$(1-5)^2 = 16$

$(3-5)^2 = 4$

$(5-5)^2 = 0$

$(7-5)^2 = 4$

$(9-5)^2 = 16$

$\sum = 40$

5 - DESVIO PADRÃO (σ)

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \qquad \sigma = \sqrt{8} = 2,8$$

6 - ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EP)

$$EP = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

POPOPULAÇÃO E AMOSTRA

	POPULAÇÃO (PARÂMETROS)	AMOSTRA (ESTIMATIVAS OU ESTATÍSTICAS OU VARIÁVEIS)
Nº DE OBS	N	n
MÉDIA	μ	$\bar{x}$
VARIÂNCIA	$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}$	$S^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
DESVIO PADRÃO	$\sigma^2 = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$S^2 = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

$\Rightarrow S^2 = \frac{\text{SOMA DOS QUADRADOS}}{\text{GRAU DE LIBERDADE}}$

GRAU DE LIBERDADE: Nº de OBSERVAÇÕES (n) SUBTRAÍDO DO NÚMERO DE PARÂMETROS PREVIAMENTE CONHECIDOS ($\bar{x}$)

$X = \{1, 3, 5, 7, ?\}$

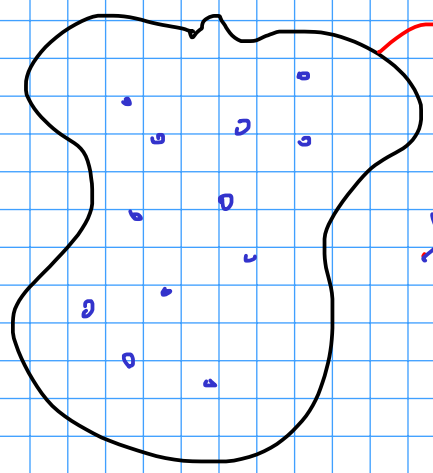
$\bar{x} = 5$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$5 = \frac{1+3+5+7+i}{5}$$

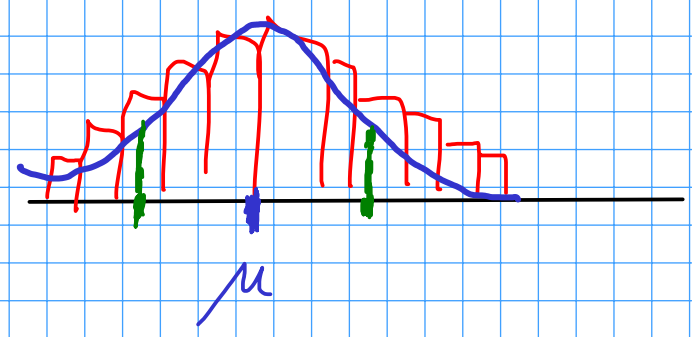
INTERVALO DE CONFIANÇA

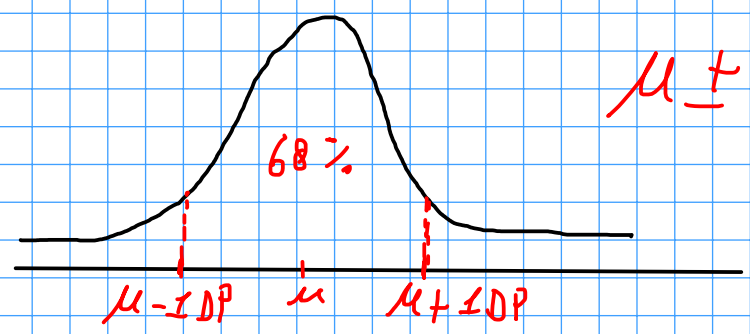
: É A PROBABILIDADE DA MÉDIA VERDADEIRA (μ) SE ENCONTRAR DENTRO DE UM DETERMINADO INTERVALO SE FOREM REALIZADAS INÚMERAS AMOSTRAGENS.



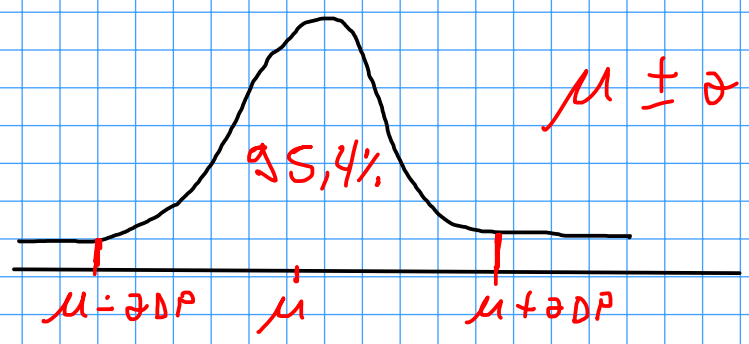
μ (média da pop.)

$\bar{X}$ = Amostra

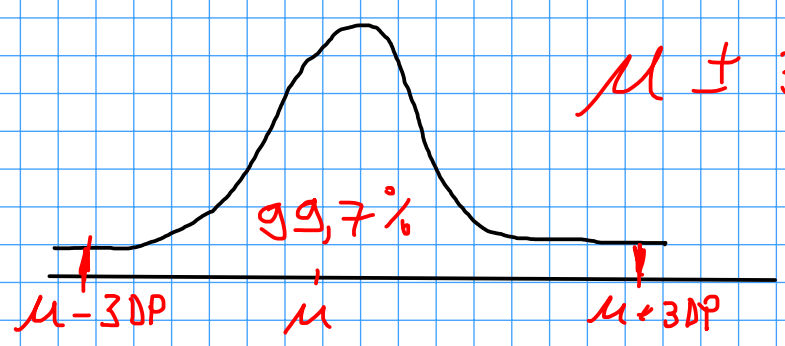




$\mu \pm 1\,DP = 68\,\%$



$\mu \pm 2\,DP = 95{,}4\,\%$



$\mu \pm 3\,DP = 99{,}7\,\%$